Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software · SOFT-01 Principios de programación 1 · Sección SCV6 · Periodo C3-2026
Docente facilitador: Verónica Mora Lezcano
Integrante: Juan Pablo Picado Chaves (entrega individual)
Proyecto: Misión Órbita · Segundo avance: Ejecución de la misión

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Programa que representa la etapa de exploración: parte de la energía y las provisiones con que la nave llega al destino y presenta un menú de actividades que se repite hasta que la tripulación finaliza o los recursos no alcanzan. Usa un ciclo while con variable de control, contadores, un acumulador y condicionales múltiples y anidadas.

1. Tabla de variables

Incluye todas las variables y constantes del programa, con los mismos nombres usados en el código y en el diagrama de flujo.

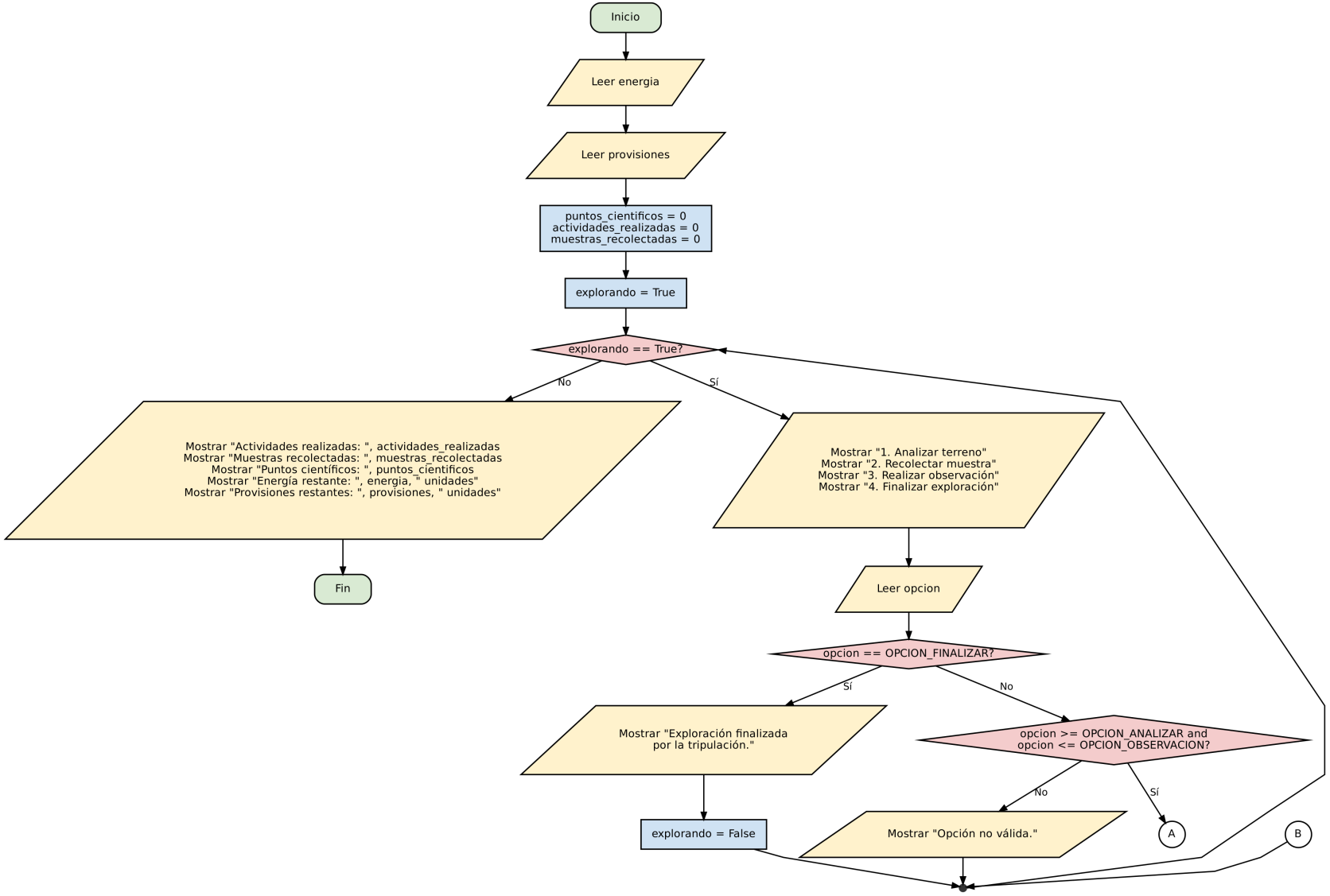
Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
OPCION_ANALIZAR	int	Opción del menú para analizar terreno.	Constante	1
OPCION_MUESTRA	int	Opción del menú para recolectar muestra.	Constante	2
OPCION_OBSERVACION	int	Opción del menú para realizar observación.	Constante	3
OPCION_FINALIZAR	int	Opción del menú para finalizar la exploración.	Constante	4
NOMBRE_ANALIZAR	str	Nombre de la actividad 1, tal como se muestra.	Constante	"Analizar terreno"
NOMBRE_MUESTRA	str	Nombre de la actividad 2.	Constante	"Recolectar muestra"
NOMBRE_OBSERVACION	str	Nombre de la actividad 3.	Constante	"Realizar observación"
ENERGIA_ANALIZAR	int	Energía que consume analizar terreno.	Constante	8
PROVISIONES_ANALIZAR	int	Provisiones que consume analizar terreno.	Constante	0
PUNTOS_ANALIZAR	int	Puntos que otorga analizar terreno.	Constante	10
ENERGIA_MUESTRA	int	Energía que consume recolectar muestra.	Constante	12
PROVISIONES_MUESTRA	int	Provisiones que consume recolectar muestra.	Constante	2
PUNTOS_MUESTRA	int	Puntos que otorga recolectar muestra.	Constante	20
ENERGIA_OBSERVACION	int	Energía que consume realizar observación.	Constante	5
PROVISIONES_OBSERVACION	int	Provisiones que consume realizar observación.	Constante	0
PUNTOS_OBSERVACION	int	Puntos que otorga realizar observación.	Constante	8
energia	int	Energía disponible al llegar al destino; se reduce con cada actividad realizada.	Entrada	Valor ingresado (entero positivo)
provisiones	int	Provisiones disponibles al llegar al destino; se reducen con la actividad 2.	Entrada	Valor ingresado (entero positivo)
opcion	int	Opción de menú elegida; se lee en cada repetición del ciclo.	Entrada	1 a 4 son válidas; otro número muestra 'Opción no válida.'
puntos_cientificos	int	Acumulador: suma los puntos de cada actividad completada.	Salida	0
actividades_realizadas	int	Contador: cantidad de actividades completadas.	Salida	0
muestras_recolectadas	int	Contador: cantidad de muestras recolectadas (solo opción 2).	Salida	0
explorando	bool	Variable de control del ciclo: True mientras el menú deba repetirse.	Intermedia	True; pasa a False con la opción 4 o recursos insuficientes
nombre_actividad	str	Nombre de la actividad elegida, usado en el mensaje de resultado.	Intermedia	Se asigna según opcion

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación	Valor inicial / restricción
`energia_actividad`	int	Energía que consume la actividad elegida.	Intermedia	Se asigna según opcion
`provisiones_actividad`	int	Provisiones que consume la actividad elegida.	Intermedia	Se asigna según opcion
`puntos_actividad`	int	Puntos que otorga la actividad elegida.	Intermedia	Se asigna según opcion

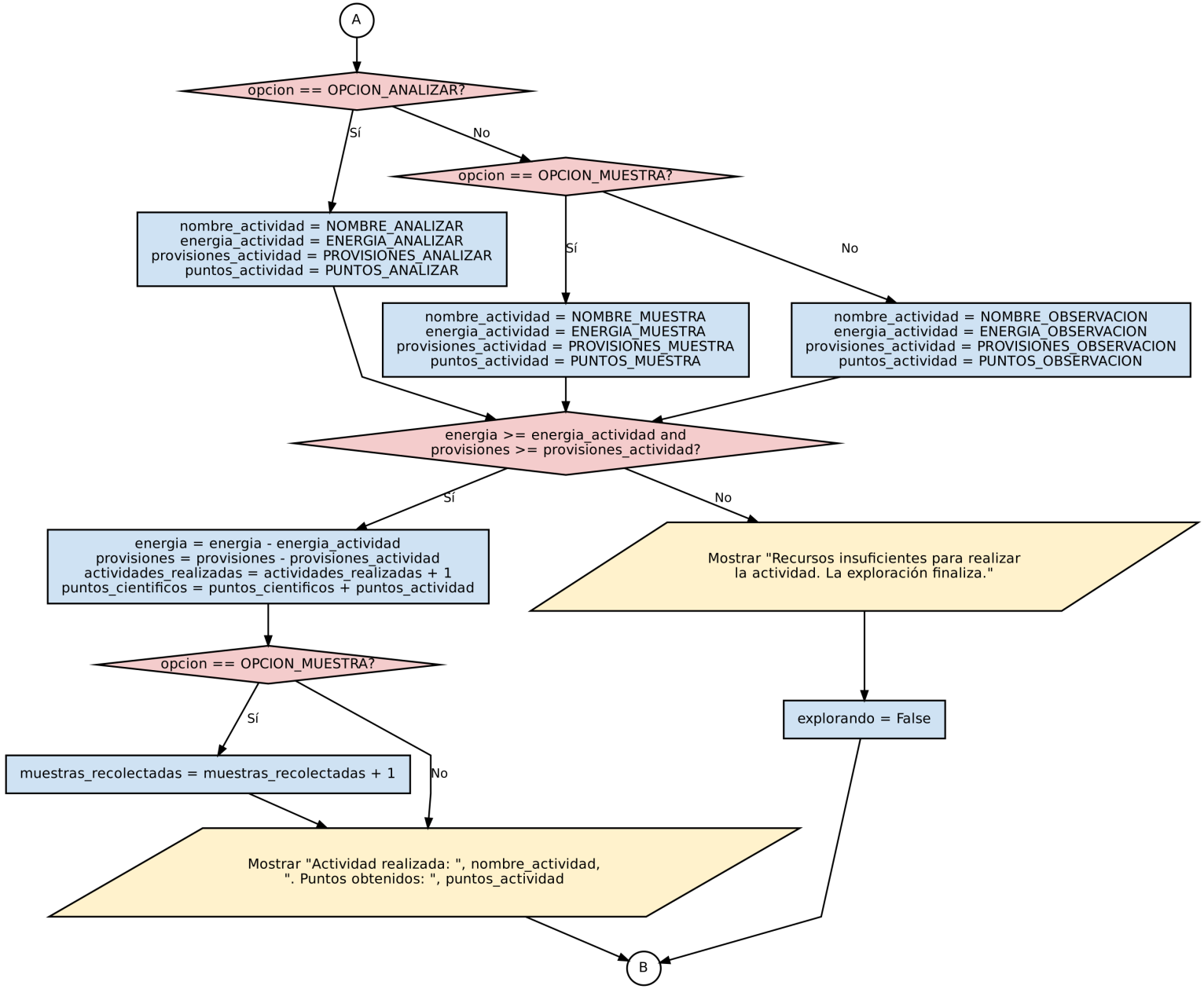
2. Diagrama de flujo

El diagrama se presenta en 2 hojas unidas por los conectores A y B (el conector B regresa a la condición del ciclo).

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica (hoja 1 de 2)



Ejercicio 7: Actividades de exploración científica (hoja 2 de 2): actividad elegida



3. Código del programa

Archivo `ejercicio7_exploracion.py` (las líneas muy largas se ajustan en este documento para poder imprimirse; en el archivo .py cada instrucción está en una sola línea).

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Juan Pablo Picado Chaves
# Fecha: 08/11/2026     Versión: 1.0
# Descripción: Simula las actividades de exploración científica en
#              el destino mediante un menú que se repite hasta que la
#              tripulación finaliza o los recursos no alcanzan.
# ============================================================

# ------------------------------------------------------------
# Declaración de constantes
# Los costos y puntos de cada actividad se declaran aquí para que
# no aparezcan "números mágicos" dentro de las decisiones.
# ------------------------------------------------------------
OPCION_ANALIZAR = 1
OPCION_MUESTRA = 2
OPCION_OBSERVACION = 3
OPCION_FINALIZAR = 4

NOMBRE_ANALIZAR = "Analizar terreno"
NOMBRE_MUESTRA = "Recolectar muestra"
NOMBRE_OBSERVACION = "Realizar observación"

ENERGIA_ANALIZAR = 8
PROVISIONES_ANALIZAR = 0
PUNTOS_ANALIZAR = 10

ENERGIA_MUESTRA = 12
PROVISIONES_MUESTRA = 2
PUNTOS_MUESTRA = 20

ENERGIA_OBSERVACION = 5
PROVISIONES_OBSERVACION = 0
PUNTOS_OBSERVACION = 8

# ------------------------------------------------------------
# Entrada de datos
# Cada ejercicio es independiente: el estado al llegar al destino
# se solicita por consola.
# ------------------------------------------------------------
energia = int(input("Energía disponible al llegar al destino: "))
provisiones = int(input("Provisiones disponibles al llegar al destino: "))

# ------------------------------------------------------------
# Inicialización del estado de la exploración
# La misión inicia sin puntos ni actividades; explorando es la
# variable de control que mantiene vivo el menú.
# ------------------------------------------------------------
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
explorando = True

# ------------------------------------------------------------
# Ciclo del menú de actividades
# El ciclo termina únicamente cuando explorando pasa a False
# (opción 4 o recursos insuficientes), sin usar break.
# ------------------------------------------------------------
while explorando == True:
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")
    opcion = int(input("Seleccione una actividad: "))

    # Decisión múltiple: finalizar, actividad válida u opción inválida
    if opcion == OPCION_FINALIZAR:
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        explorando = False
    elif opcion >= OPCION_ANALIZAR and opcion <= OPCION_OBSERVACION:
        # Se asignan los costos y puntos de la actividad elegida
        if opcion == OPCION_ANALIZAR:
            nombre_actividad = NOMBRE_ANALIZAR
            energia_actividad = ENERGIA_ANALIZAR
            provisiones_actividad = PROVISIONES_ANALIZAR
            puntos_actividad = PUNTOS_ANALIZAR
        elif opcion == OPCION_MUESTRA:
            nombre_actividad = NOMBRE_MUESTRA
            energia_actividad = ENERGIA_MUESTRA
            provisiones_actividad = PROVISIONES_MUESTRA
            puntos_actividad = PUNTOS_MUESTRA
```

```
        else:
            nombre_actividad = NOMBRE_OBSERVACION
            energia_actividad = ENERGIA_OBSERVACION
            provisiones_actividad = PROVISIONES_OBSERVACION
            puntos_actividad = PUNTOS_OBSERVACION

        # Decisión anidada: solo tiene sentido verificar los recursos
        # una vez que se sabe que la actividad es válida
        if energia >= energia_actividad and provisiones >= provisiones_actividad:
            energia = energia - energia_actividad
            provisiones = provisiones - provisiones_actividad
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad

            # Solo la recolección de muestra incrementa este contador
            if opcion == OPCION_MUESTRA:
                muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1

            print(f"Actividad realizada: {nombre_actividad}. Puntos obtenidos: {puntos_actividad}")
        else:
            # La exploración termina aunque otra actividad más barata
            # sí pudiera realizarse, según lo indica la consigna
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            explorando = False
    else:
        print("Opción no válida.")

# ------------------------------------------------------------
# Salida de resultados: resumen final de la exploración
# ------------------------------------------------------------
print()
print(f"Actividades realizadas: {actividades_realizadas}")
print(f"Muestras recolectadas: {muestras_recolectadas}")
print(f"Puntos científicos: {puntos_cientificos}")
print(f"Energía restante: {energia} unidades")
print(f"Provisiones restantes: {provisiones} unidades")
```

4. Tabla de casos de prueba

Los resultados esperados se calcularon manualmente antes de ejecutar el programa. En los resultados esperados se omiten los menús y las solicitudes de datos, que aparecen en las capturas.

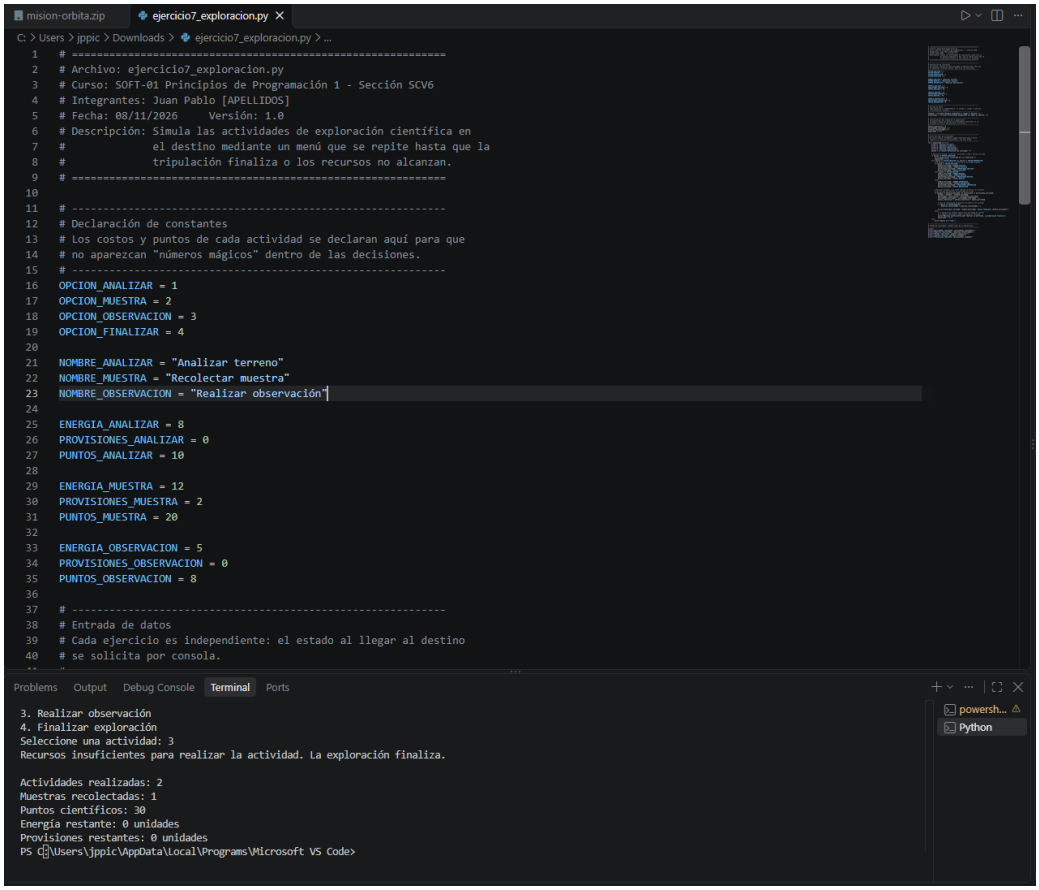
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación de puntos; la tercera actividad se rechaza sin modificar el estado (energía 0 < 5)	energía = 20; provisiones = 2; opciones: 2, 1, 3 **Orden de ingreso:** 20, 2, 2, 1, 3	Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 2 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 30 Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso
CP-07-02	Ejercicio 7	Opción no válida (7), actividad repetida y finalización voluntaria con la opción 4	energía = 30; provisiones = 5; opciones: 7, 3, 3, 4 **Orden de ingreso:** 30, 5, 7, 3, 3, 4	Opción no válida. Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 2 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 16 Energía restante: 20 unidades Provisiones restantes: 5 unidades	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso
CP-07-03	Ejercicio 7	Caso límite: energía exactamente igual a la requerida (5); la siguiente actividad se rechaza	energía = 5; provisiones = 0; opciones: 3, 3 **Orden de ingreso:** 5, 0, 3, 3	Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 1 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 8 Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso
CP-07-04	Ejercicio 7	Actividad rechazada solo por provisiones (1 < 2) aunque sobra energía; el estado no cambia	energía = 50; provisiones = 1; opciones: 2 **Orden de ingreso:** 50, 1, 2	Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 0 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 0 Energía restante: 50 unidades Provisiones restantes: 1 unidades	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-05	Ejercicio 7	Las tres actividades con acumulación de puntos, dos muestras recolectadas y cierre con opción 4	energía = 40; provisiones = 4; opciones: 1, 2, 2, 3, 4 **Orden de ingreso:** 40, 4, 1, 2, 2, 3, 4	Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 4 Muestras recolectadas: 2 Puntos científicos: 58 Energía restante: 3 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Igual al esperado (ver captura)	Exitoso

5. Capturas de pantalla de la ejecución de cada caso de prueba

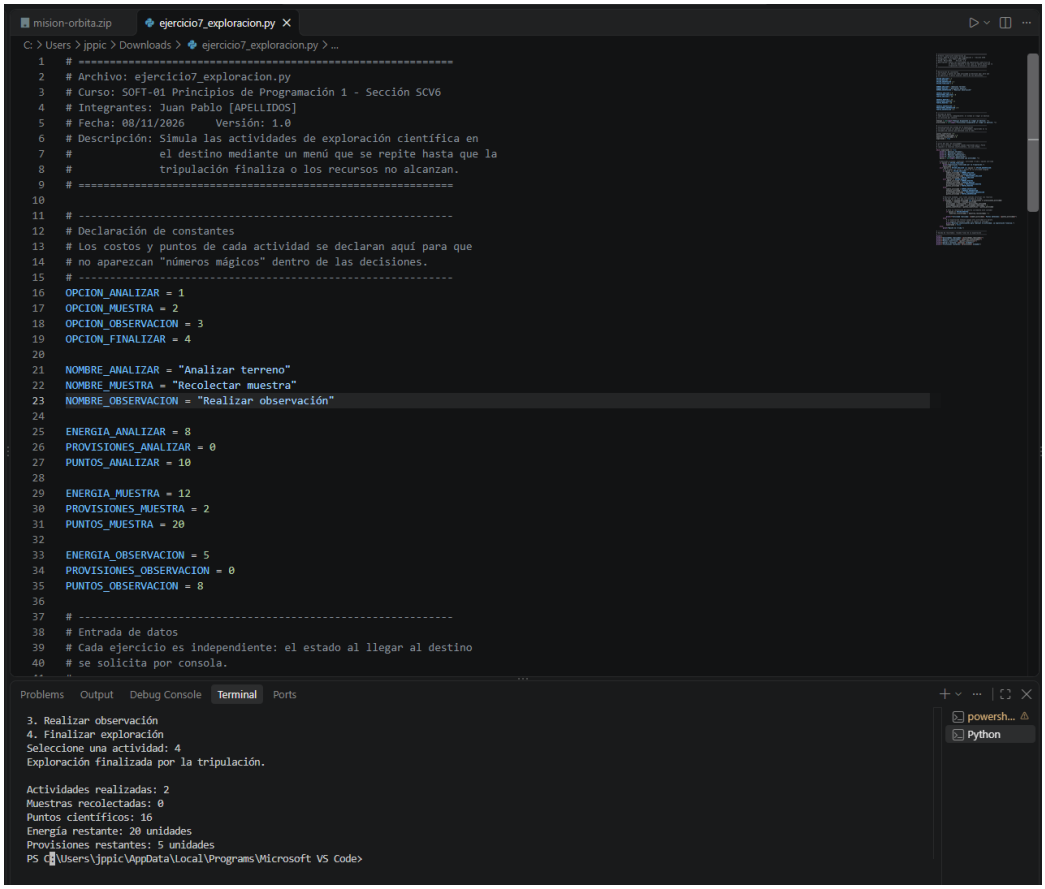
CP-07-01: Varias actividades con acumulación de puntos; la tercera actividad se rechaza sin modificar el estado (energía 0 < 5)

Datos ingresados: energía = 20; provisiones = 2; opciones: 2, 1, 3



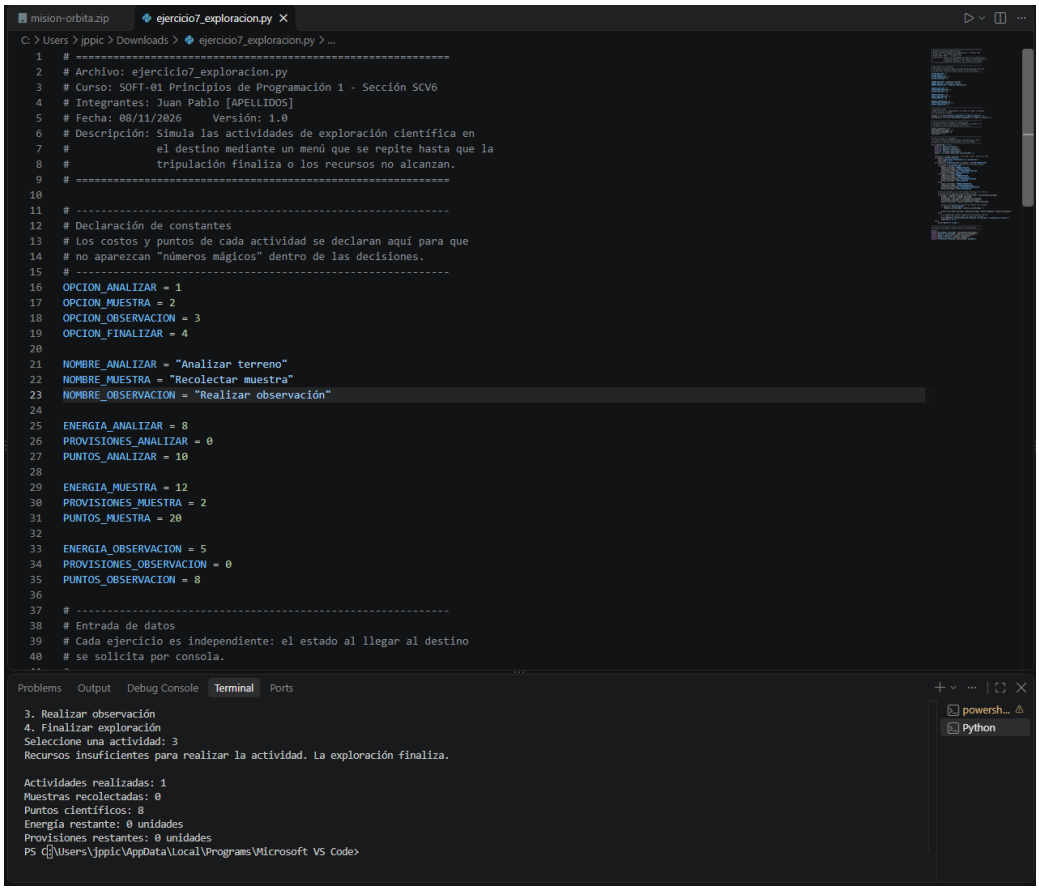
CP-07-02: Opción no válida (7), actividad repetida y finalización voluntaria con la opción 4

Datos ingresados: energía = 30; provisiones = 5; opciones: 7, 3, 3, 4



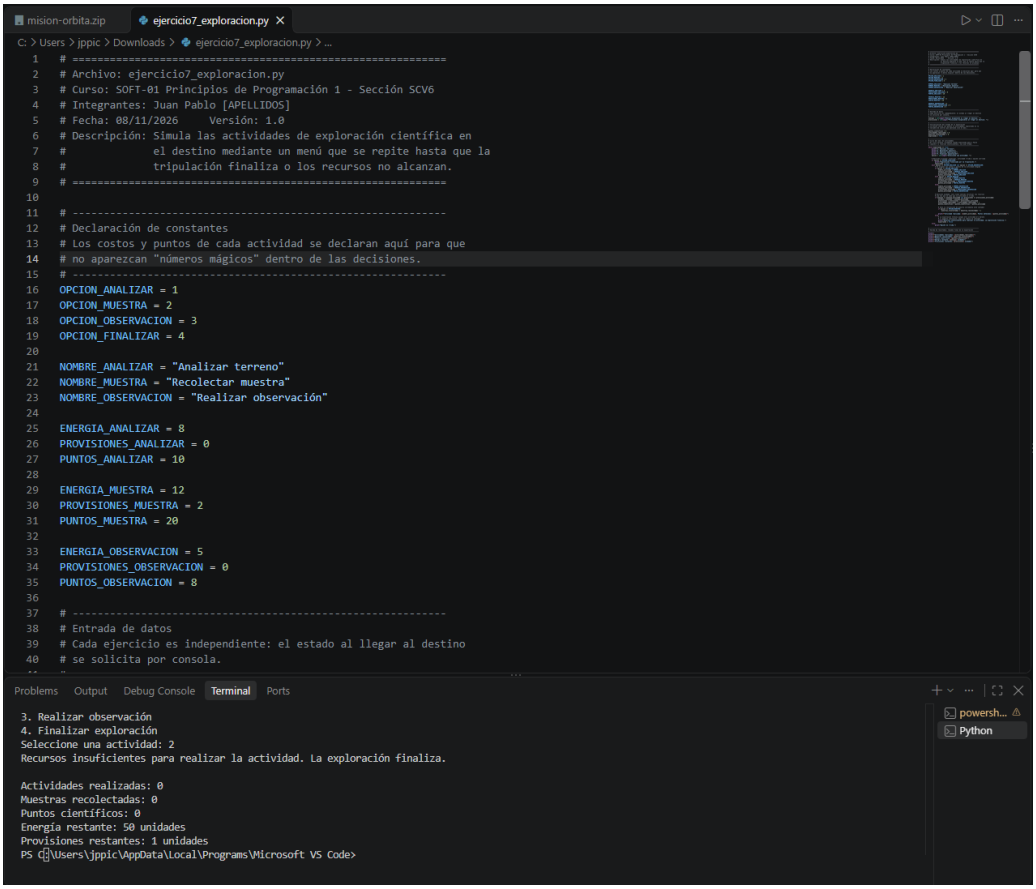
CP-07-03: Caso límite: energía exactamente igual a la requerida (5); la siguiente actividad se rechaza

Datos ingresados: energía = 5; provisiones = 0; opciones: 3, 3



CP-07-04: Actividad rechazada solo por provisiones (1 < 2) aunque sobra energía; el estado no cambia

Datos ingresados: energía = 50; provisiones = 1; opciones: 2



CP-07-05: Las tres actividades con acumulación de puntos, dos muestras recolectadas y cierre con opción 4

Datos ingresados: energía = 40; provisiones = 4; opciones: 1, 2, 2, 3, 4

